

Halbleitertechnik

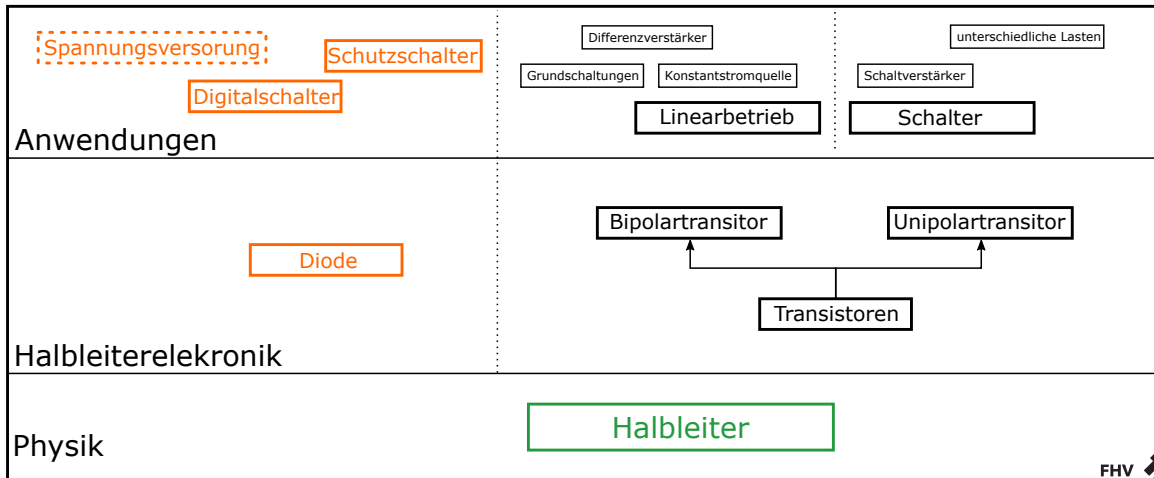
Halbleiterdioden

Stefan Stark

2025



Overview



Lernziele

Die Studentinnen und der Studenten können:

- Wesentliche Kenn- und Grenzwerte von Dioden beschreiben und erklären.
- Diodenmodelle erstellen und anwenden.
- Verschiedene Diodentypen unterscheiden und ihre Funktionsweise erläutern.
- Dioden in typischen Anwendungen einsetzen und deren Funktionsprinzip erklären.

Index

- 1 Lernziele
- 2 Wiederholung
- 3 Kenn- und Grenzdaten
- 4 Modellierung
- 5 Diodentypen
- 6 Anwendungen
- 7 Literatur

PN Junction

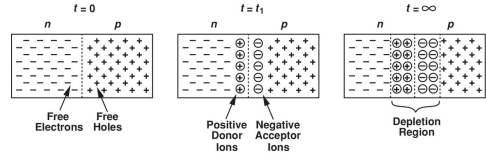
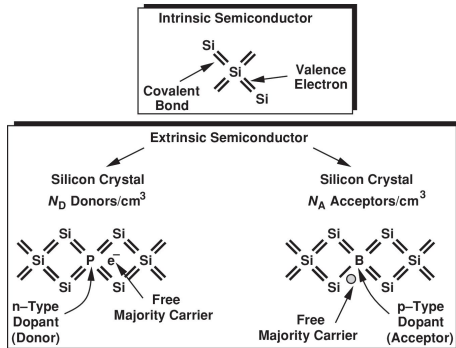


Abbildung: Evolution of charge concentrations in a pn junction.[Raz14]

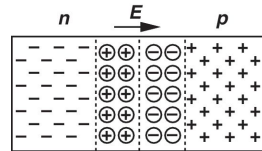


Abbildung: Electric field in a pn junction.[Raz14]

PN Junction

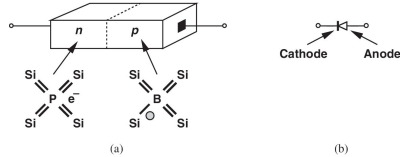


Abbildung: pn junction.[Raz14]

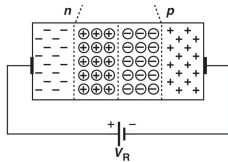


Abbildung: pn junction under reverse bias.[Raz14]

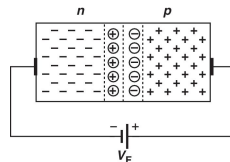
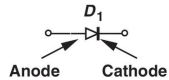


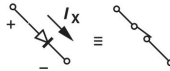
Abbildung: pn junction under forward bias.[Raz14]

Dioden-Symbol und Dioden-Kennlinie

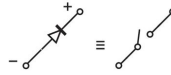


(a)

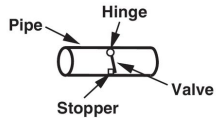
Forward Bias



Reverse Bias



(b)



Forward Bias



Reverse Bias



(c)

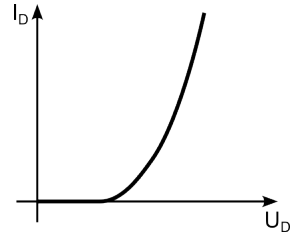


Abbildung: Diodenkennlinie

Abbildung: Ideal Diode[Raz14]

Definition

- Alle Grenzdaten positiv
- Im Sperrbereich: Zählpfeilrichtung umdrehen
- Index F : Forward, Durchlassbereich
- Index R : Reverse, Sperrbereich

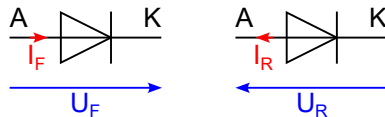


Abbildung: Strom- und Spannungs-richtung für Dioden

Grenzspannung

- Breakdown voltage V_{BR}
- U_{BR} Diode bricht im Sperrbereich durch $\rightarrow$ Rückwärtstrom steigt steil an.
- Dauerbelastung $V_{R(RMS)}$, Einzelne Pulse V_{RSM} , Pulsen V_{RRM}

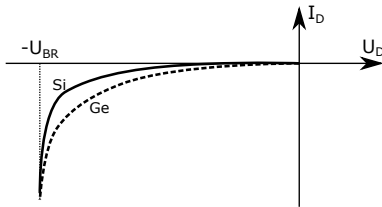


Abbildung: Dioden im Sperrbereich

1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	Unit
†Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V_{RRM} V_{RWM} V_R	50	100	200	400	600	800	1000	V
†Non-Repertive Peak Reverse Voltage (halfwave, single phase, 60 Hz)	V_{RSM}	60	120	240	480	720	1000	1200	V
†RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	35	70	140	280	420	560	700	V
†Average Rectified Forward Current (single phase, resistive load, 60 Hz, $T_A = 75^\circ\text{C}$)	I_D	1.0							A
†Non-Repertive Peak Surge Current (surge applied at rated load conditions)	I_{FSM}	30 (for 1 cycle)							A
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J T_{stg}	-65 to +150							$^\circ\text{C}$

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.

†Indicates JEDEC Registered Data

Abbildung: Auszug aus dem 1N4001 Datenblatt, FHV



Grenzströme

- Forward current I_F
- Stark Temperaturabhängig
- Dauerbelastung I_F , Einzelimpulse I_{FSM}

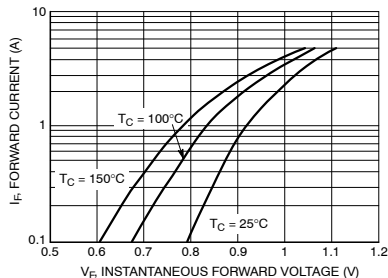


Abbildung: Typische Vorwärtsströme -
Auszug aus dem 1N4001 Datenblatt

1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	Unit
†Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V_{RRM} V_{RWM} V_R	50	100	200	400	600	800	1000	V
†Non-Repetitive Peak Reverse Voltage (halfwave, single phase, 60 Hz)	V_{RSM}	60	120	240	480	720	1000	1200	V
†RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	35	70	140	280	420	560	700	V
†Average Rectified Forward Current (single phase, resistive load, 60 Hz, $T_A = 75^\circ\text{C}$)	I_O	1.0							A
†Non-Repetitive Peak Surge Current (surge applied at rated load conditions)	I_{FSM}	30 (for 1 cycle)							A
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J T_{stg}	-65 to +150							$^\circ\text{C}$

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.

†Indicates JEDEC Registered Data

Abbildung: Auszug aus dem 1N4001 Datenblatt

Sperrstrom

- Reverse Current I_R
- Abhängig von Sperrspannung und Temperatur

ELECTRICAL CHARACTERISTICS¹

Rating	Symbol	Typ	Max	Unit
Maximum Instantaneous Forward Voltage Drop, ($I_F = 1.0$ Amp, $T_J = 25^\circ\text{C}$)	V_F	0.93	1.1	V
Maximum Full-Cycle Average Forward Voltage Drop, ($I_{FO} = 1.0$ Amp, $T_J = 75^\circ\text{C}$, 1 inch leads)	$V_{F(AV)}$	—	0.8	V
Maximum Reverse Current (rated DC voltage) ($T_J = 25^\circ\text{C}$)	I_R	0.05	10	μA
($T_J = 100^\circ\text{C}$)		1.0	50	
Maximum Full-Cycle Average Reverse Current, ($I_{RO} = 1.0$ Amp, $T_J = 75^\circ\text{C}$, 1 inch leads)	$I_{R(AV)}$	—	30	μA

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions.
¹Indicates JEDEC Registered Data

Abbildung: Typische Vorwärtsströme -
Auszug aus dem 1N4001 Datenblatt

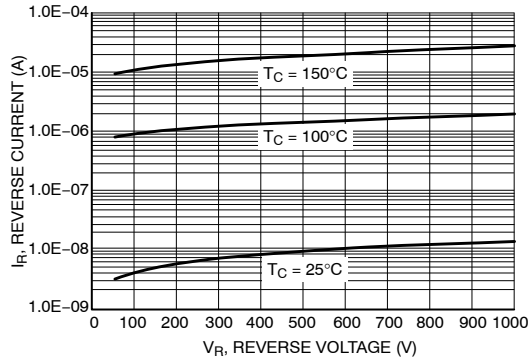


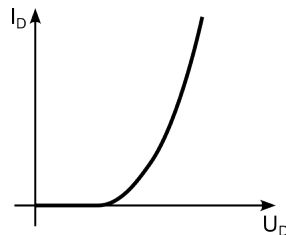
Abbildung: Auszug aus dem 1N4001 Datenblatt

Großsignalersatzschaltung

- Beschreibt Verhalten der Diode im gesamten Arbeitsbereich.
- Diodengleichung / Shockley-Formel

$$I_D = I_S \cdot \left(e^{\frac{U_D}{U_T}} - 1 \right)$$

- $I_S \approx 10^{-12} \dots 10^{-16} \text{ A}$ = Sättigungsstrom (aus dem Datenblatt)
- U_D = an die Diode angelegte äußere Spannung,
 $U_D = U_F > 0$, $U_D = U_R < 0$
- U_T = Temperaturspannung



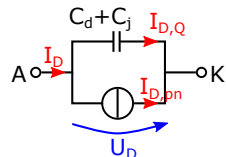
Großsignalersatzschaltung

$$I_D = I_S \cdot \left(e^{\frac{U_D}{U_T}} - 1 \right)$$

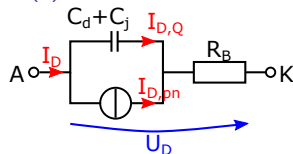
$$I_D = I_S \cdot e^{\frac{U_D}{U_T}}$$

$$U_D = U_T \cdot \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right)$$

$$U_D = U_T \cdot \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right) + I_D \cdot R_B$$



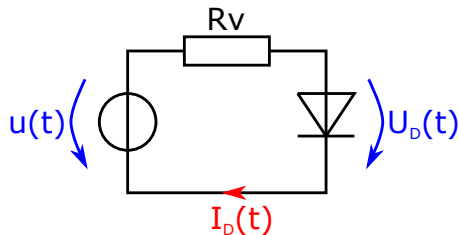
(a) Einfache Variante



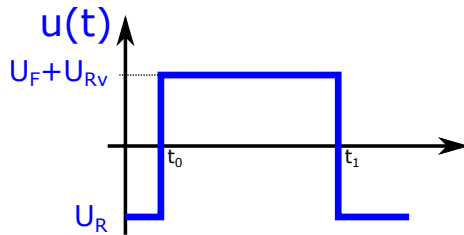
(b) Mit Berücksichtigen des R_B

Schaltung und Eingangssignal

- t für den Übergang von niederohmigen Zustand in den hochohmigen Zustand.
- Im niederohmigen Zustand: pn-Übergang mit Ladungsträger überschwemmt.
- Hochohmig wenn pn-Übergang frei von Ladungsträger.



(c) Schaltung

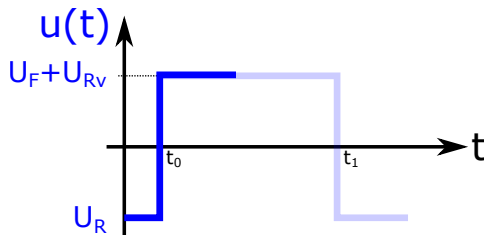


(d) Eingangssignal

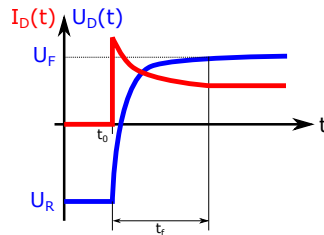
Abbildung: Schaltverhalten

Einschaltverhalten

- Durchlassverzögerung t_f
- Sperrschichtladung muss ausgeräumt werden
- Sperrschichtkapazität umladen $\rightarrow$ Umladestromspitze
- kleine Verzögerung, wird oft vernachlässigt



(a) Eingangssignal

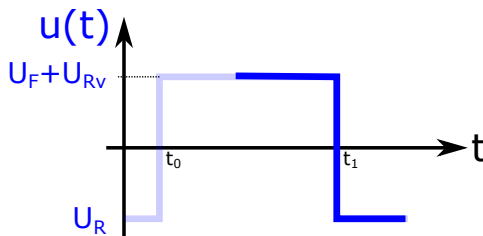


(b) Diodensignale

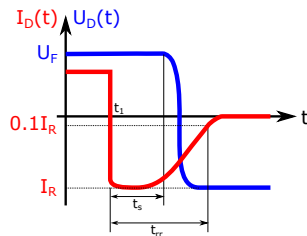
Abbildung: Einschaltverhalten

Ausschaltverhalten

- Wesentlich größere Diffusionskapazität $\rightarrow$ Umschaltvorgang deutlich langsamer
- Kapazität ist spannungsabhängig $\rightarrow$ nichtlinear
- t_s Ausräumzeit, storage time $\rightarrow$ Strom beginnt zu steigen bis zu I_S
- t_1 bis $I_D = I_S$: Sperrverzögerungszeit, reverse recovery time t_{rr}



(a) Eingangssignal



(b) Diodensignale

Abbildung: Ausschaltverhalten

Arbeitspunkt AP und Gleichstromwiderstand R_D

- $U_{D,AP}$ an der Diode $\rightarrow AP \rightarrow I_{D,AP}$
- Gleichstromwiderstand R_D
- Reine Rechengröße, keine große Bedeutung

$$R_D = \frac{U_{D,AP}}{I_{D,AP}}$$

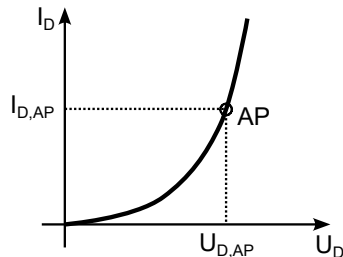


Abbildung: Arbeitspunkt

Differenzieller Widerstand r_D

- di_D bei kleinen du_D um $AP \rightarrow$ Steigung der Geraden g_D
- Aus Diodenkennlinie mittels Tangente um den AP

$$g_{D,AP} = \frac{dI_{D,AP}}{dU_{D,AP}}$$

$$r_{D,AP} = \frac{dU_{D,AP}}{dI_{D,AP}}$$

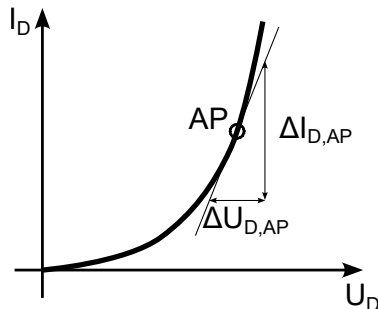


Abbildung: r_D

Einfluss r_D und Kleinsignal ESB

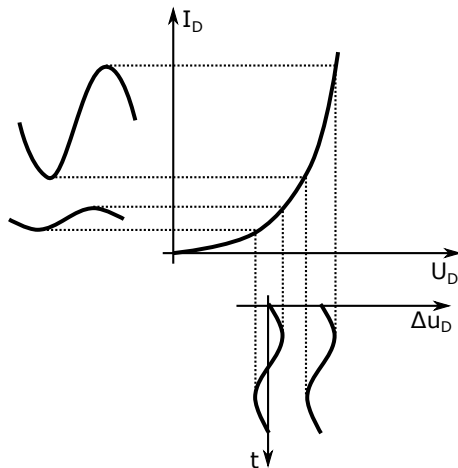
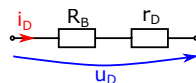


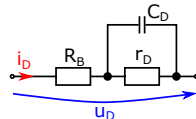
Abbildung: Auswirkung des differentiellen Widerstandes r_D

- Resultierender Diodenstrom $i_D(t)$

$$i_D(t) = I_D + i_D(t)$$



(a) Statische



(b) Dynamisch

Abbildung: Kleinsignal ESB einer Diode

Tunneldurchbruch/Zenerdurchbruch

- Sperrspannung verursacht elektrisches Feld in der Sperrschicht
- $U_R \uparrow \rightarrow \vec{E} \uparrow$
- e^- werden aus der Kovalenten Bindung gerissen $\rightarrow$ Sperrschicht enthält freie Ladungsträger
- $\Rightarrow$ Sprunghafter Stromanstieg
- Dotierung der Diode definiert Sperrspannung U_{Z0} bei der die kritische Feldstärke erreicht wird.

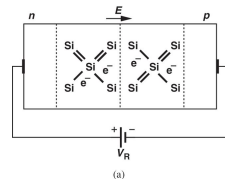


Abbildung: Release of free electrons [Raz14]

Lawinendurchbruch

- Avalanche Breakdown
- $\vec{E}$ beschleunigt Ladungsträger vom I_R und freie e^- vom Zener effekt
- Durch die große Energie werden andere e^- aus ihren Bindungen gerissen
- Ein e^- kann zwei und mehr andere e^- ausschlagen

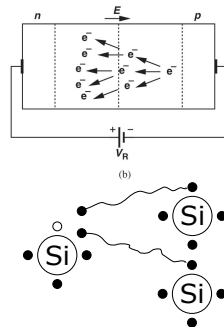


Abbildung: Avalance effect [Raz14]

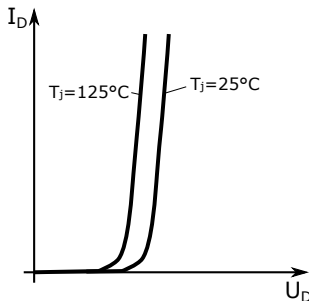
Thermischer Durchbruch

- Vorherige Durchbrüche führen nicht zwangsläufig zu einer Zerstörung des Bauteils
- Zerstörung erst, wenn maximale Verlustleistung P_{max} erreicht wird

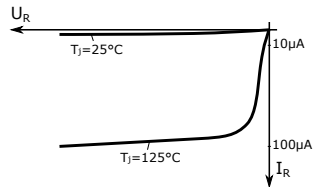
$$P_{max} \approx I_{z,max} \cdot U_{Z0}$$

Temperaturverhalten

- Fast alle Daten der Diode sind stark temperaturabhängig
- U_D wird um $2mV/k$ kleiner.
- $I_R(T_0 + xK) = I_R(T_0) \cdot 1.07^x$



(a) Einfluss auf I_D

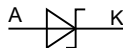


(b) Einfluss auf U_D

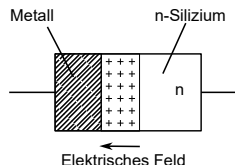
Abbildung: Temperatureinfluss auf die Diode

Aufbau und Arbeitsweise

- Metall-Halbleiter-Dioden
- e^- im n-Silizium haben einen höheren Energiezustand
- $\rightarrow e^-$ von n-Silizium in die Metall-Zone
- $\Rightarrow$ Raumladungszone



(a) Symbol

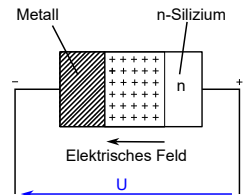


(b) Aufbau

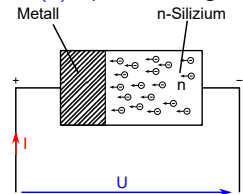
Abbildung: Symbol und Aufbau einer Schottky-Diode

Arbeitsweise

- e^- im n-Si haben höhere Energiedichte
 - $\rightarrow$ heiße Ladungsträger
 - $\rightarrow$ Hot-Carrier-Diode
- Zum Strom tragen nur Majoritätsträger bei
 - geringere Sperrschicht- und Diffusions-Kapazität
 - $\rightarrow$ Schnellere Schaltgeschwindigkeit
 - $\rightarrow$ niedrigere Durchlassspannungen U_D
 - $\Rightarrow$ geringere Verluste



(a) Sperrrichtung



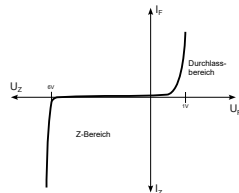
(b) Durchlassrichtung

Symbol und Kennlinie

- Besonders dotierte Si-Halbleiterdiode
- Im Durchlassbereich Verhalten wie normale Si-Diode
- Werden in Sperrrichtung bei U_{Z0} niederohmig
 - Zener-Effekt
 - Lawineneffekt



(c) Symbol



(d) I-U Kennlinie

Abbildung: Z-Diode, Symbol und I-U Kennlinie

Kennlinie, Kennwerte und Grenzwerte

- $P_1 \rightarrow P_2$: Sperrbereich
 - I_R fließt
- Durchbruch beginnt bei P_2
 - Zener-Spannung U_{Z0}
 - Knickbereich beginnt.
- Knickbereich endet bei P_3
 - Lineares Verhalten
 - $I_{Z,max}$ limitiert
- Effekte
 - erst Zener-Effekt
 - $\rightarrow$ Lawineneffekt

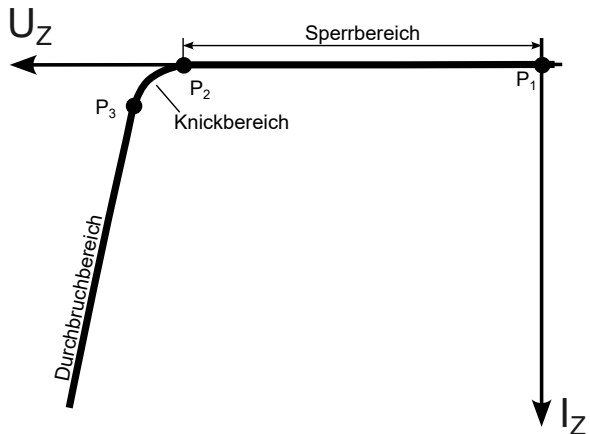
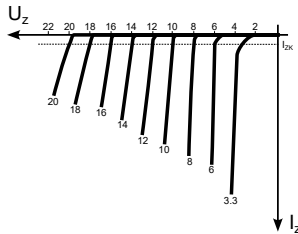


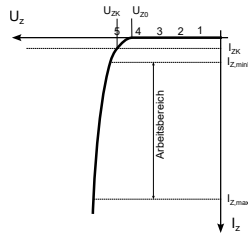
Abbildung: Z-Diode Kennlinienbereich

Kennlinien

- Dioden mit höherer U_{Z0} kennlinienknick schärfer / Knickbereich kleiner
- Zennerkennspannung U_{ZK} bei der ein bestimmter Strom $I_{ZK} = 5mA$ fließt.
- Größter Strom der durch die Z-Diode fließen darf $I_{Z,max}$
- Kleinster Strom $I_{Z,min}$



(a) Kennlinien einiger Z-Dioden

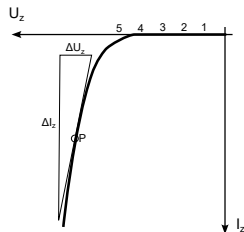


(b) Kennlinie einer Z-Diode mit $U_{ZK} = 5V$

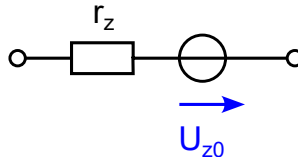
Abbildung: Z-Diode Kennlinien

Differenzieller Widerstand und ESB

- Aus dem Anstieg der Durchbruchskennlinie $\rightarrow r_z = \frac{\Delta U_z}{\Delta I_z}$
- Bei jeden Punkt/Arbeitspunkt einen anderen Wert
- ESB für $U_z > U_{z0}$



(a) Kennlinie zur Bestimmung des r_z



(b) Kleinsignalersatzschaltbild einer Z-Diode

Abbildung: Differenzielle Widerstand r_z und ESB

Temperaturverhalten

- U_{Z0} wird durch die Temperatur verschoben
- Geringste Verschiebung bei $U_{zk} \approx 6V$
- $U_z > 6V$ positiven Temperaturkoeffizient (Lawineneffekt)
- $U_z < 6V$ negativen Temperaturkoeffizient (Zenereffekt)

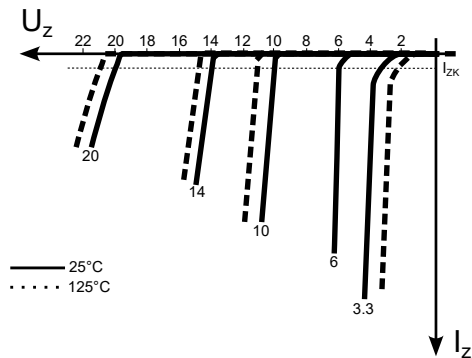


Abbildung: Kennlinienverschiebung

Aufbau

- Spannungen $\geq 50V$ und Ströme $\geq 1A$
- Erhöhung der Spannungsfestigkeit durch Dotierung
 - Schwache Dotierung der p- und n-Schicht
 - Hoher Bahnwiderstand $\rightarrow$ hohe Durchlassverluste
- Eigenleitende Zwischenschicht
 - i Schicht von intrinsic, pin-Diode
 - schwach dotiert n^-
 - psn-Diode (s-Schicht, schwach dotiert)

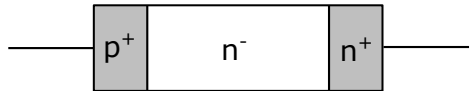


Abbildung: Aufbau einer pin-Leistungsdiode

Statisches Verhalten

- e-Funktion von $R_D = \frac{\Delta U_F}{\Delta I_F}$ weitgehend maskiert
- Durchlassverluste P_{VD}

$$P_{VD} = U_F \cdot I_F = U_{D0} \cdot I_F + R_D \cdot I_F^2$$

$$P_{VD} = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} (U_{D0} \cdot i_F(t) + R_D \cdot i_F^2(t)) dt$$

$$P_{VD} = U_{D0} \cdot \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_F(t) dt + R_D \cdot \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_F^2(t) dt$$

$$P_{VD} = U_{D0} \cdot I_{F,AV} + R_D \cdot I_{F,RMS}^2$$

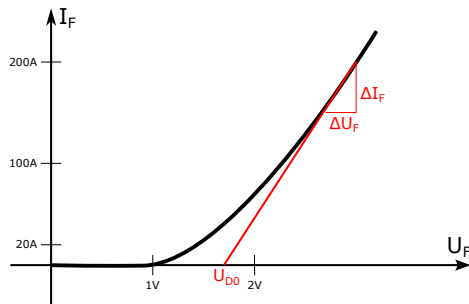


Abbildung: Typische Durchlasskennlinie einer Leistungsdiode

Dynamisches Verhalten - Einschaltvorgang

- U_F stellt sich nach t_{fr} ein
- U_{FP} forward peak, Nicht genügend Ladungsträger im pn-Übergang
- Forward recovery (fr)
- Verursacht zusätzliche Einschaltverluste

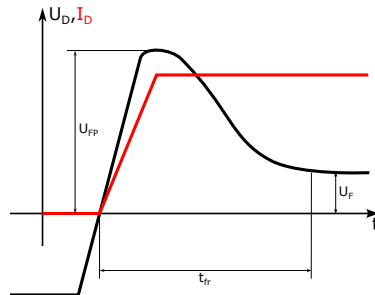


Abbildung: Einschaltvorgang einer pin-Leistungsdiode

Dynamisches Verhalten - Ausschaltvorgang

- Sperrschicht aufbauen / Rekombination von Ladungsträger
- reverse recovery Strom fließt I_{rr}
- Q_{rr} Fläche unter dem neg. Anteil des Stromes
 - Q_{rr} hängt von I_F ab
 - im Eingeschalteten Zustand pn-Übergang überschwemmt mit Ladungsträger
 - Rekombinationsphase benötigt einen Teil der Ladung
 - Der Rest erscheint an den Anschlüssen als Q_{rr}
 - I_{rr} und t_{rr} abhängig von di/dt (Q_{rr} konstant)

$$Q_{rr} \approx \frac{I_{rr} \cdot t_{rr}}{2}$$

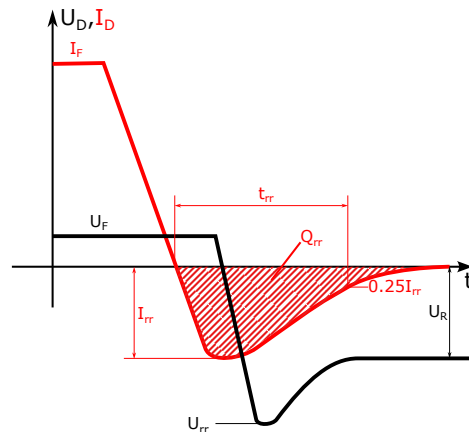


Abbildung: Ausschaltvorgang einer pin-Leistungsdiode

Dynamisches Verhalten - Ausschaltverluste

- Ausschaltverluste (Strom und Spannung gleichzeitig)
- Deutlich höher als die Einschaltverluste

$$W_{rr} \approx Q_{rr} \cdot U_R$$

$$P_{Vrr} \approx Q_{rr} \cdot U_R \cdot f_s$$

- Ultra fast Dioden: t_{rr} etwa $70ns$ – $15ns$
- Fast Dioden: t_{rr} um die $300ns$
- Standard Dioden: t_{rr} im μs

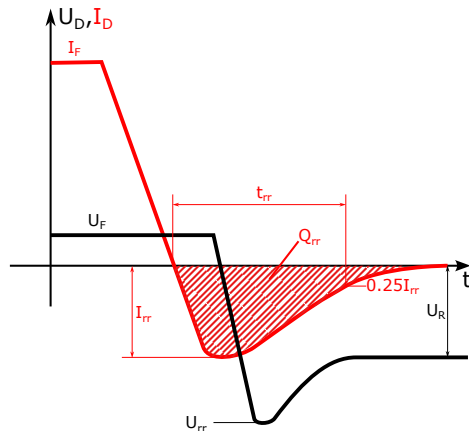


Abbildung: Ausschaltvorgang einer pin-Leistungsdiode

LED

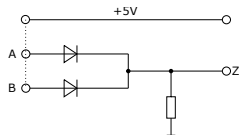


Why It Was Almost Impossible to Make the Blue LED

19 Mio. Aufrufe • vor 2 Monaten

Abbildung: Why It Was Almost Impossible to Make the Blue LED [?]

Digitalschalter

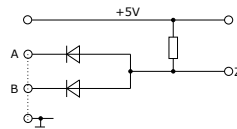


(a) Schaltbild

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(b) Wahrheitstabelle

Abbildung: ODER-Glied mit Dioden als Schaltelemente



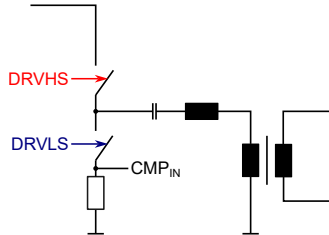
(a) Schaltbild

A	B	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

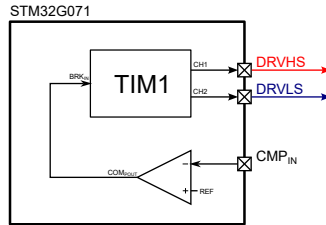
(b) Wahrheitstabelle

Abbildung: UND-Glied mit Dioden als Schaltelemente

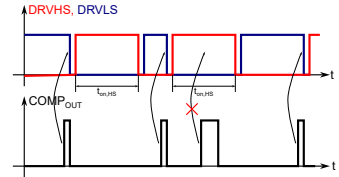
Digitalschalter - Anwendung: Herausforderung



(a) Schaltung

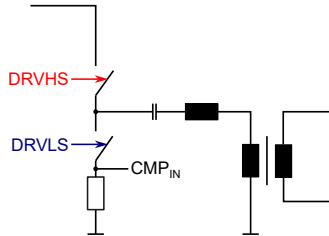


(b) Peripherie

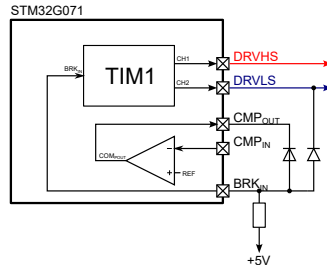


(c) Signale

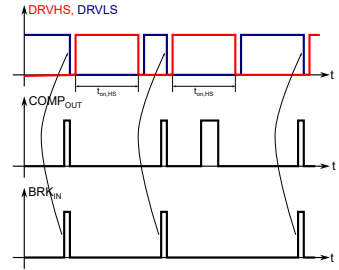
Digitalschalter - Anwendung: Lösungsansatz



(d) Schaltung



(e) Peripherie



(f) Signale

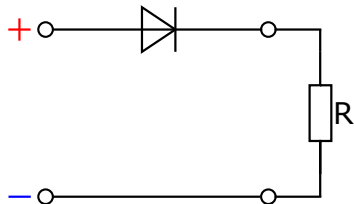
Verpolungsschutz - Mechanischer Verpolungsschutz

- Verhindert falsche Polarität bzw. begrenzt die Schäden einer Verpolung
- Mechanischer oder Elektrischer Verpolungsschutz
- Mechanischer Verpolungsschutz = bauliche Maßnahme → sicherste Maßnahme

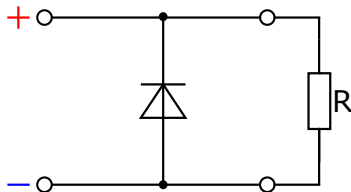


Abbildung: Verschiedene Varianten der USB Anschlüsse [Tab]

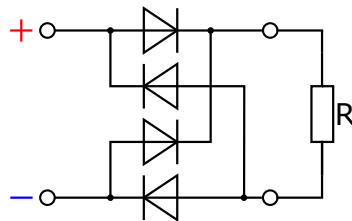
Elektrischer Verpolungsschutz



(a) Seriellen Diode



(b) Parallelen Diode



(c) Brückengleichrichter

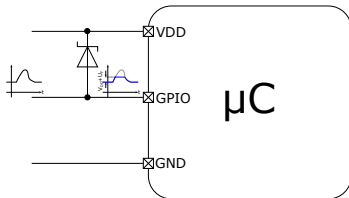
Abbildung: Verpolungsschutz

- + Einfach / Günstig
- – Zusätzliche Verluste

- + Einfach / Günstig
- + Verluste

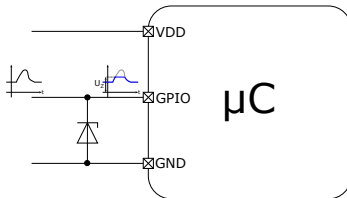
- + Funktion
- – Kosten

Überspannungsschutz



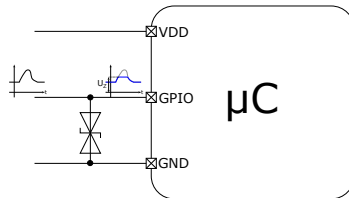
(a) Schottky

- + Kosten
- + Geschwindigkeit
- – Leistungsfähigkeit



(b) Zener-Diode

- + Kosten
- + Leistungsfähig
- – Geschwindigkeit



(c) TSV

- – Kosten
- + Leistungsfähig
- + Geschwindigkeit

Literatur I



Razavi, *Fundamentals of microelectronics*, Wiley, 2014.



Tablethalterung.de, *Welche typen / arten von usb kabeln / anschl ssen gibt es?*, [Link, Online; accessed 18.04.2024].